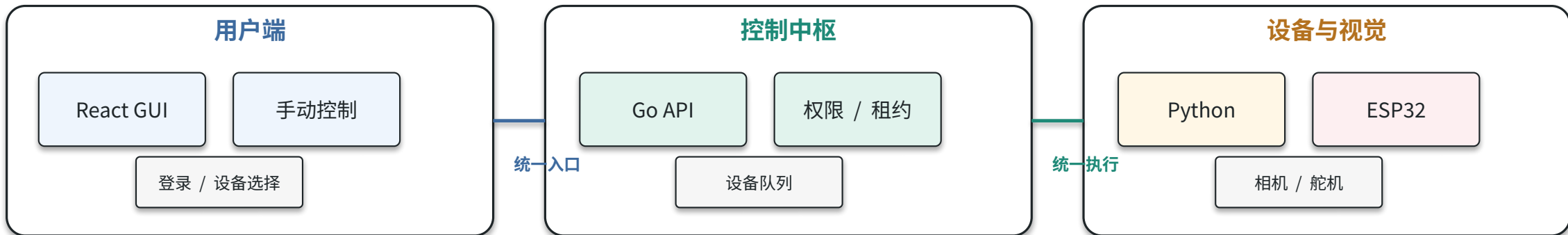


项目是什么：一套机器鱼控制中枢

核心价值：把设备、视觉和用户操作统一到一条链路。

机器鱼中央控制系统



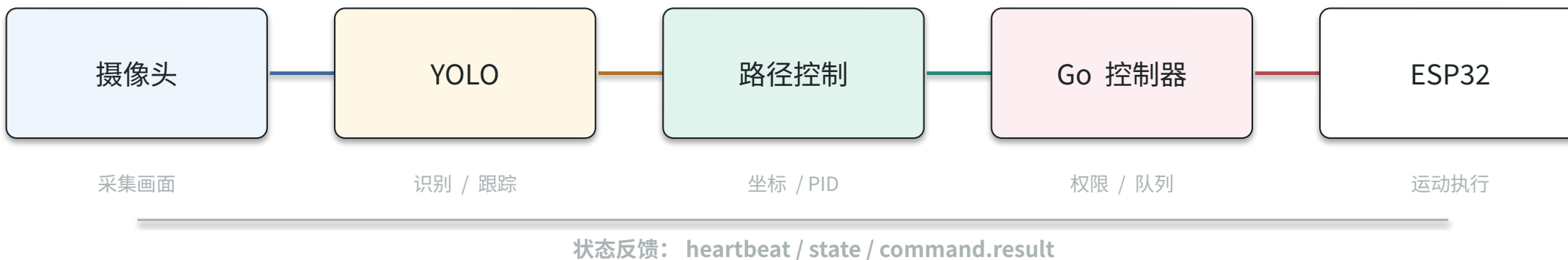
一句话总结

浏览器发起意图，Go 负责判断和调度，Python 负责看环境，ESP32 负责执行动作。

系统怎么工作：感知和控制形成闭环

关键不是单向发命令，而是“识别 → 控制 → 执行 → 反馈”。

视觉控制链路



身份绑定

视觉目标 ID $\neq$ 物理 deviceId，必须显式绑定。

停止条件

目标丢失、会话过期、失帧或断线，立即停止。

关键技术与项目成果

汇报时只需要记住下面四个关键词。

关键技术

- 统一入口 浏览器不直连 ESP32 ， Go 统一管理
- 控制安全 权限、租约、限幅、急停、超时
- 视觉闭环 相机 + YOLO + 路径控制 + 设备反馈
- 可扩展 WebSocket 、 WebRTC 、 OTA 、 图形化编程

当前状态

- 自动化测试 Go / React / Python 已通过
- 设备验证 停止 ACK 、 认证、重连已验证
- 继续验收 断网停机、多鱼并发、公网视频

最终结论： Go 把设备、视觉和用户控制收敛为一条可验证、可恢复、可扩展的链路。